

เฉลย: ลำดับ

ตอนที่ 1: พื้นฐาน — รู้จักลำดับ

- (ก) เลขคณิต, $d = 5$
(ข) เรขาคณิต, $r = 2$
(ค) เลขคณิต, $d = -10$

- (ก) 3, 5, 7, 9
(ข) 3, 9, 27, 81
(ค) 0, 2, 6, 12

- (ก) $d = 5$
(ข) $d = -6$

- (ก) $r = 3$
(ข) $r = \frac{1}{2}$

- 21, 34

ตอนที่ 2: การประยุกต์ — พจน์ทั่วไปและผลบวก

$$6. \quad a_{15} = 3 + (15 - 1) \times 4 = 3 + 56 = 59$$

$$7. \quad a_1 = 5, d = 4 \\ a_{30} = 5 + (30 - 1) \times 4 = 5 + 116 = 121$$

$$8. \quad a_1 = 2, d = 3 \\ a_{20} = 2 + 19 \times 3 = 59 \\ S_{20} = \frac{20}{2}(2 + 59) = 10 \times 61 = 610$$

$$9. \quad a_8 = 2 \times 3^7 = 2 \times 2187 = 4374$$

$$10. \quad a_7 = a_3 + 4d \quad \text{ดังนั้น } 19 = 7 + 4d \quad \Rightarrow d = 3 \\ a_3 = a_1 + 2d \quad \text{ดังนั้น } 7 = a_1 + 6 \quad \Rightarrow a_1 = 1 \\ a_{12} = 1 + 11 \times 3 = 34$$

ตอนที่ 3: ระดับข้อสอบ สอน.

$$11. \quad 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 \\ F_7 = 13$$

$$12. \quad a_6 = a_3 \times r^3 \quad \text{ดังนั้น } 96 = 12 \times r^3 \quad \Rightarrow r^3 = 8 \quad \Rightarrow r = 2 \\ a_3 = a_1 \times r^2 \quad \text{ดังนั้น } 12 = a_1 \times 4 \quad \Rightarrow a_1 = 3$$

$$13. \quad d = \frac{a_{10} - a_8}{2} = \frac{46 - 36}{2} = 5$$

$$a_8 = a_1 + 7d \quad \text{ดังนั้น} \quad 36 = a_1 + 35 \quad \Rightarrow a_1 = 1$$

$$a_{17} = 1 + 16 \times 5 = 81$$

$$14. \quad 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 = 20$$